Лабораторная работа №5

Дисциплина: Сетевые технологии

БАХИ СИДИ АЛИ ТЕМАССИНИ

2026-03-05

Содержание I

1 Цель работы

- Построение простейших моделей сетей в GNS3

1 Цель работы

- Построение простейших моделей сетей в GNS3
- Использование коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS

1 Цель работы

- Построение простейших моделей сетей в GNS3
- Использование коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS
- Анализ сетевого трафика с помощью Wireshark

2 Запуск GNS3 и создание топологии

- Запущены GNS3 VM и GNS3

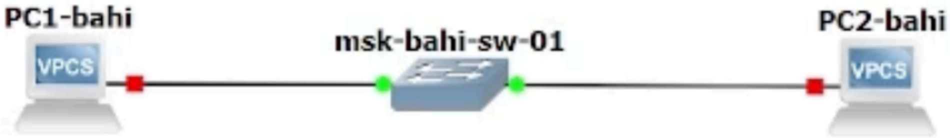


Рисунок 1: Топология простейшей сети в GNS3

2 Запуск GNS3 и создание топологии

- Запущены GNS3 VM и GNS3
- Создан новый проект

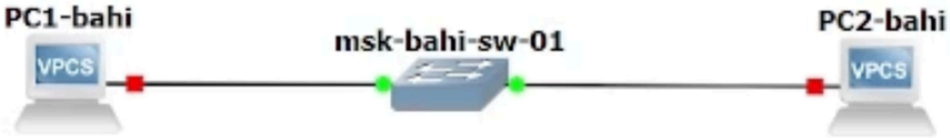


Рисунок 1: Топология простейшей сети в GNS3

2 Запуск GNS3 и создание топологии

- Запущены GNS3 VM и GNS3
- Создан новый проект
- Размещены коммутатор Ethernet и два узла VPCS

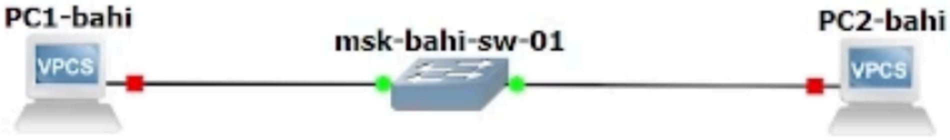


Рисунок 1: Топология простейшей сети в GNS3

2 Запуск GNS3 и создание топологии

- Запущены GNS3 VM и GNS3
- Создан новый проект
- Размещены коммутатор Ethernet и два узла VPCS
- Устройства переименованы по шаблону

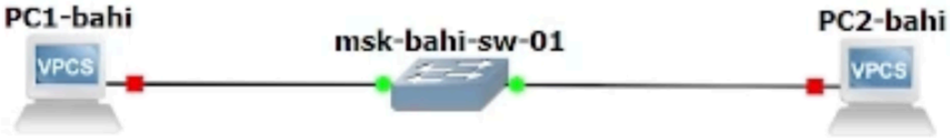


Рисунок 1: Топология простейшей сети в GNS3

- Запущены GNS3 VM и GNS3
- Создан новый проект
- Размещены коммутатор Ethernet и два узла VPCS
- Устройства переименованы по шаблону
- Отображены интерфейсы соединений

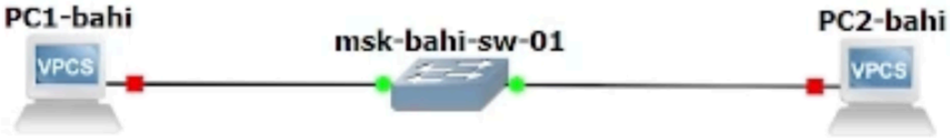
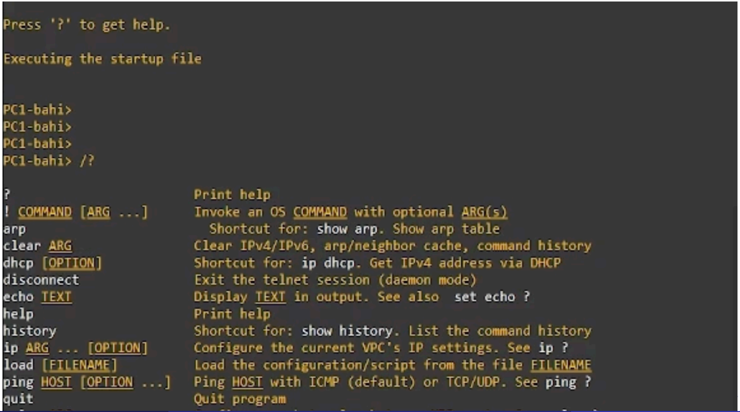


Рисунок 1: Топология простейшей сети в GNS3

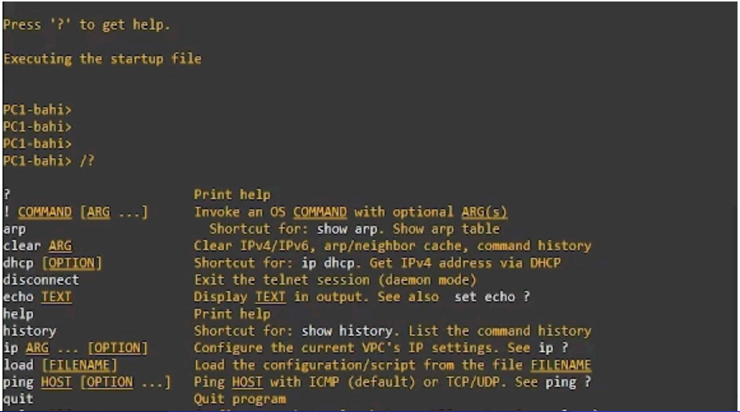
3 Настройка IP-адресации PC-1

- Открыт терминал PC-1



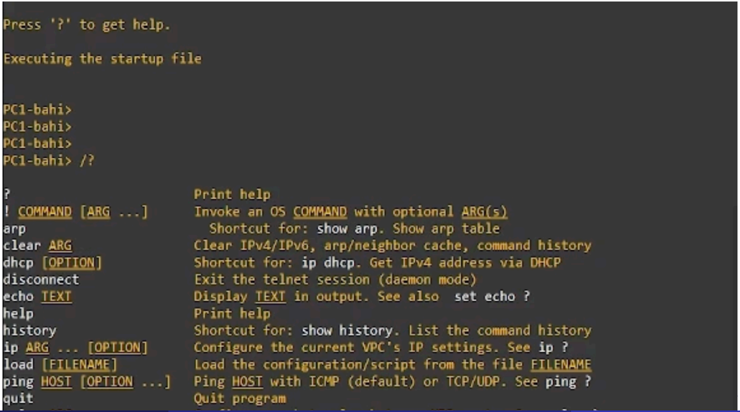
3 Настройка IP-адресации PC-1

- Открыт терминал PC-1
- Назначен IPv4-адрес 192.168.1.11/24



3 Настройка IP-адресации PC-1

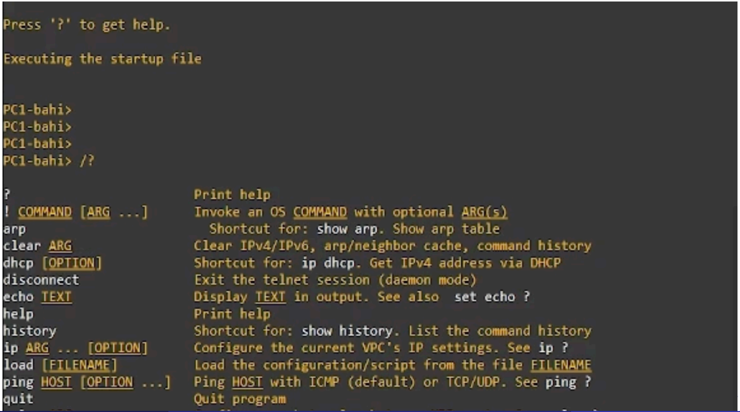
- Открыт терминал PC-1
- Назначен IPv4-адрес 192.168.1.11/24
- Указан шлюз 192.168.1.1



```
Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi>
PC1-bahi> /?

?                           Print help
! COMMAND [ARG ...]         Invoke an OS COMMAND with optional ARG(s)
arp                           Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG                   Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]               Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect                  Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT                   Display TEXT in output. See also  set echo ?
help                        Print help
history                     Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]         Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]             Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]      Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                        Quit program
```

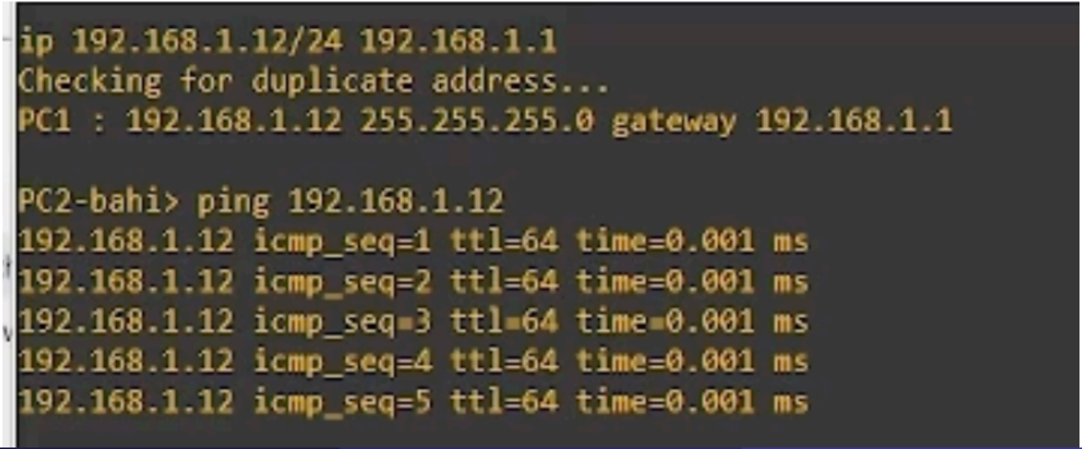
3 Настройка IP-адресации PC-1

- Открыт терминал PC-1
- Назначен IPv4-адрес `192.168.1.11/24`
- Указан шлюз `192.168.1.1`
- Конфигурация сохранена



4 Настройка IP-адресации PC-2

- Назначен IPv4-адрес 192.168.1.12/24



4 Настройка IP-адресации PC-2

- Назначен IPv4-адрес `192.168.1.12/24`
- Выполнена проверка доступности PC-1

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

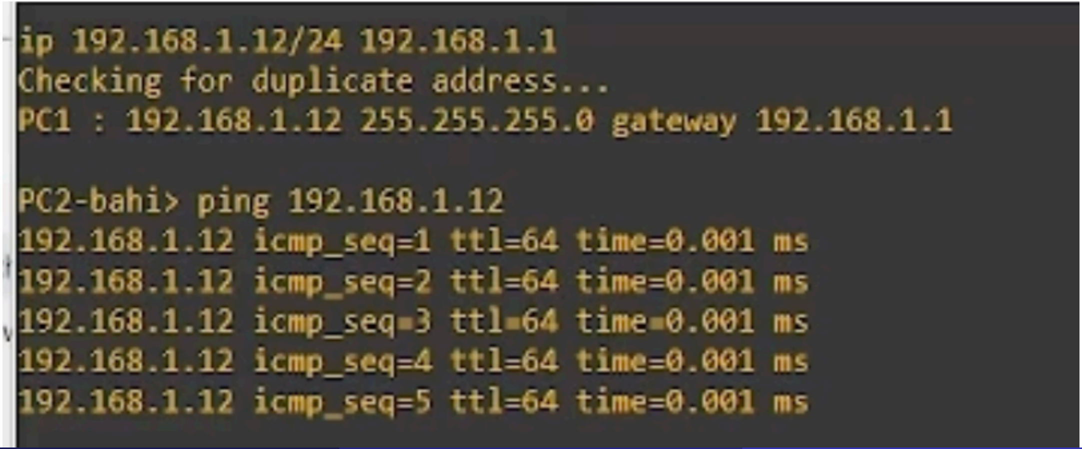
4 Настройка IP-адресации PC-2

- Назначен IPv4-адрес `192.168.1.12/24`
- Выполнена проверка доступности PC-1
- Получен ICMP эхо-ответ

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

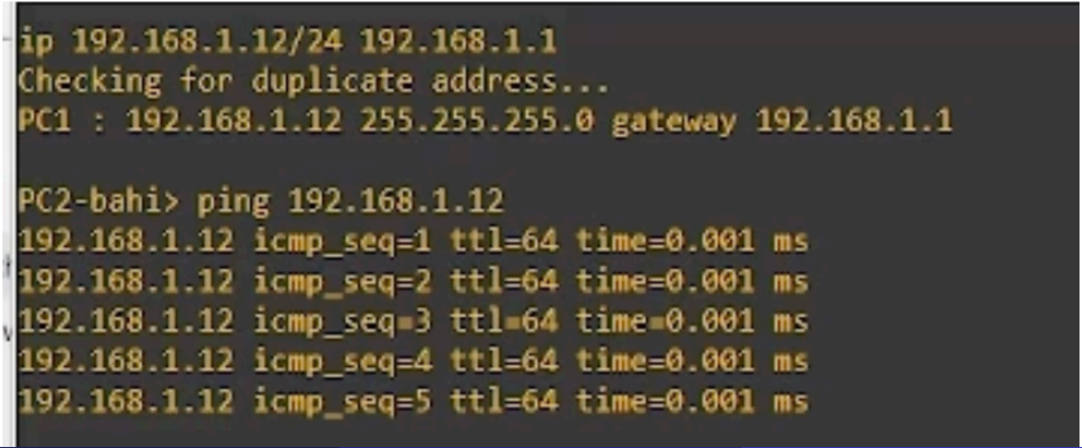
5 Проверка связи между PC-1 и PC-2

- Выполнен `ping` с PC-1 на PC-2



5 Проверка связи между PC-1 и PC-2

- Выполнен `ping` с PC-1 на PC-2
- Получены 5 ICMP-ответов



```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

5 Проверка связи между PC-1 и PC-2

- Выполнен `ping` с PC-1 на PC-2
- Получены 5 ICMP-ответов
- Связность подтверждена

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-bahi> ping 192.168.1.12
192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

6 Остановка узлов проекта

- Все устройства проекта остановлены

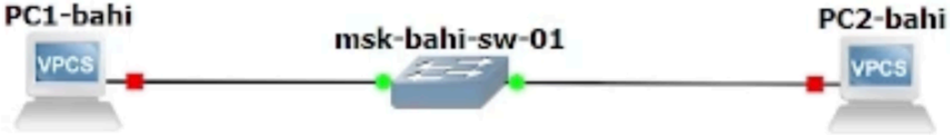


Рисунок 5: Остановка всех узлов

6 Остановка узлов проекта

- Все устройства проекта остановлены
- Подготовка к захвату трафика

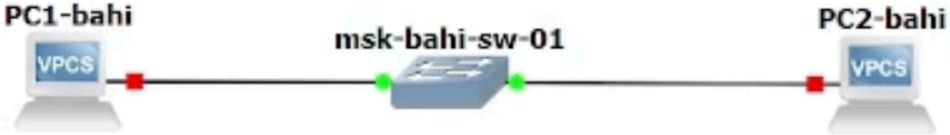


Рисунок 5: Остановка всех узлов

7 Запуск захвата трафика в Wireshark

- Включён Start capture на линии PC-1 ↔ коммутатор

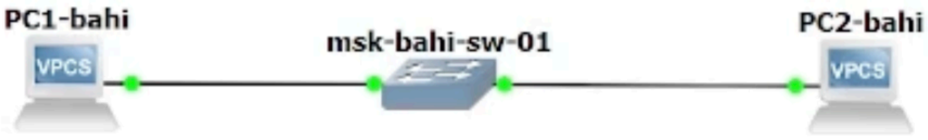


Рисунок 6: Захват трафика, старт узлов

7 Запуск захвата трафика в Wireshark

- Включён Start capture на линии PC-1 ↔ коммутатор
- Запущены все узлы

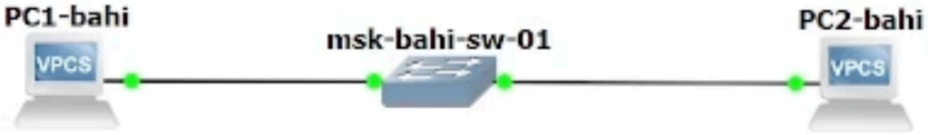


Рисунок 6: Захват трафика, старт узлов

7 Запуск захвата трафика в Wireshark

- Включён Start capture на линии PC-1 ↔ коммутатор
- Запущены все узлы
- Захват трафика активен

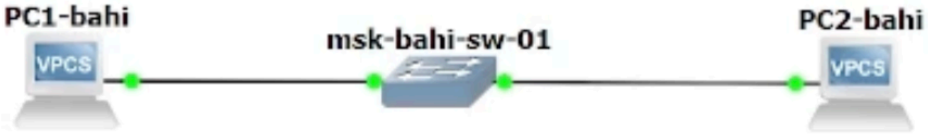
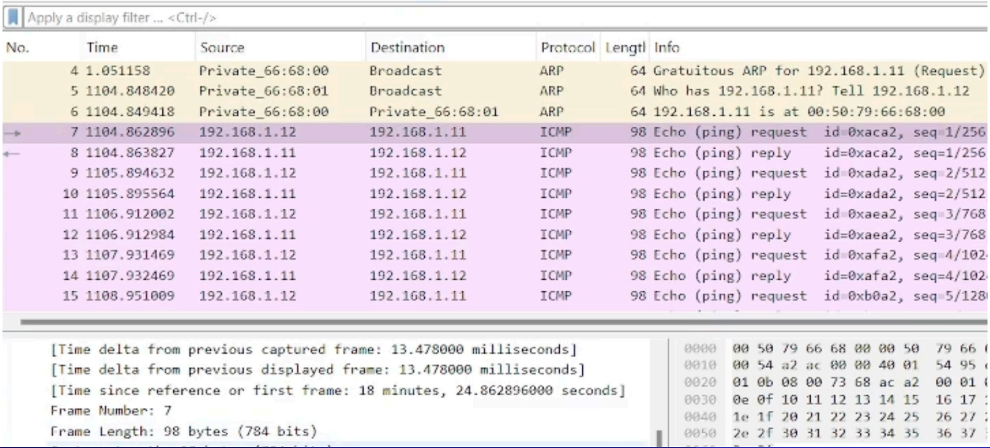


Рисунок 6: Захват трафика, старт узлов

- Зафиксированы ARP / Gratuitous ARP



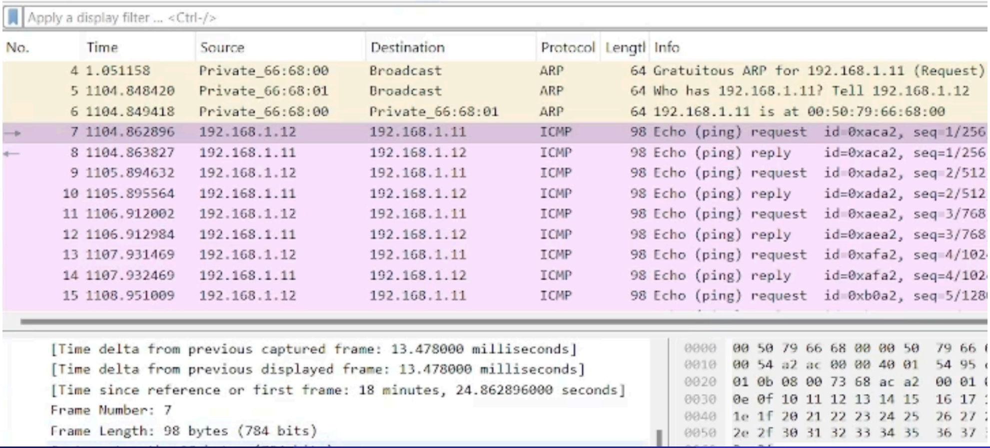
Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	1.051158	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	1104.848420	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
6	1104.849418	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
7	1104.862896	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaca2, seq=1/256
8	1104.863827	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaca2, seq=1/256
9	1105.894632	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xada2, seq=2/512
10	1105.895564	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xada2, seq=2/512
11	1106.912002	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xaea2, seq=3/768
12	1106.912984	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaea2, seq=3/768
13	1107.931469	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xafa2, seq=4/102
14	1107.932469	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xafa2, seq=4/102
15	1108.951009	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb0a2, seq=5/128

[Time delta from previous captured frame: 13.478000 milliseconds]
[Time delta from previous displayed frame: 13.478000 milliseconds]
[Time since reference or first frame: 18 minutes, 24.862896000 seconds]
Frame Number: 7
Frame Length: 98 bytes (784 bits)

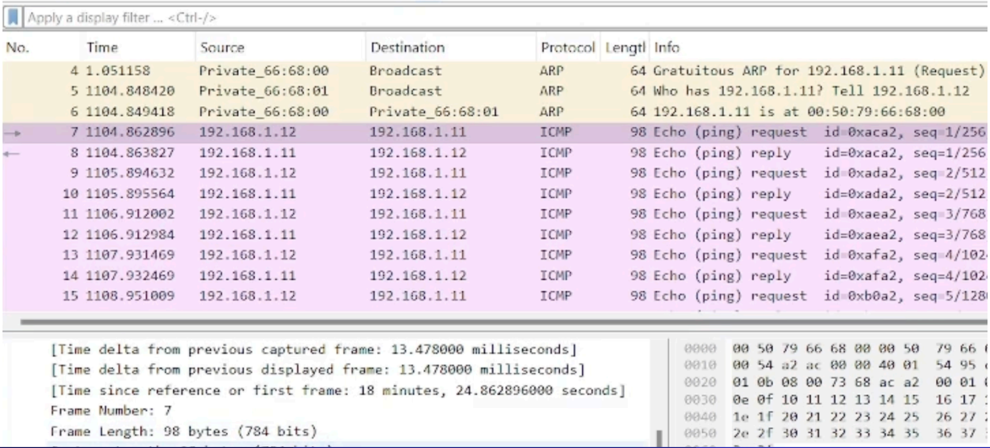
0000	00 50 79 66 68 00 00 50	79 66
0010	00 54 a2 ac 00 00 40 01	54 95
0020	01 0b 08 00 73 68 ac a2	00 01
0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15	16 17
0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25	26 27
0050	2e 2f 30 31 32 33 34 35	36 37

- Зафиксированы ARP / Gratuitous ARP
- MAC назначения: broadcast `ff:ff:ff:ff:ff:ff`



8 Анализ ARP-пакетов

- Зафиксированы ARP / Gratuitous ARP
- MAC назначения: broadcast `ff:ff:ff:ff:ff:ff`
- Длина кадра: 64 байта



- Выполнен одиночный ICMP-запрос

```
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.073 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.873 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.830 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.651 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.717 ms
```

Рисунок 8: Эхо-запрос в ICMP-моде

9 ICMP Echo Request (PC-2 ⟶ PC-1)

- Выполнен одиночный ICMP-запрос
- Использована опция -1

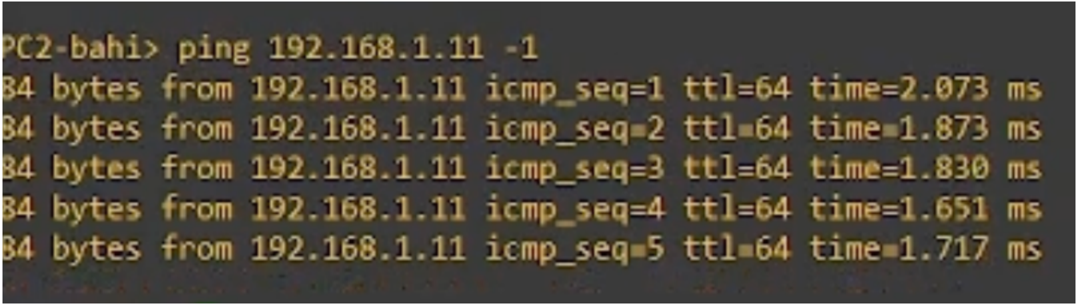


Рисунок 8: Эхо-запрос в ICMP-моде

9 ICMP Echo Request (PC-2 ⟶ PC-1)

- Выполнен одиночный ICMP-запрос
- Использована опция `-1`
- Проверка базовой связности

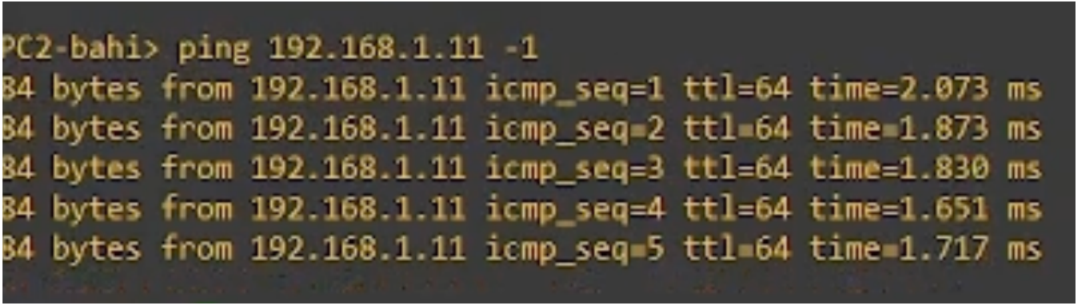
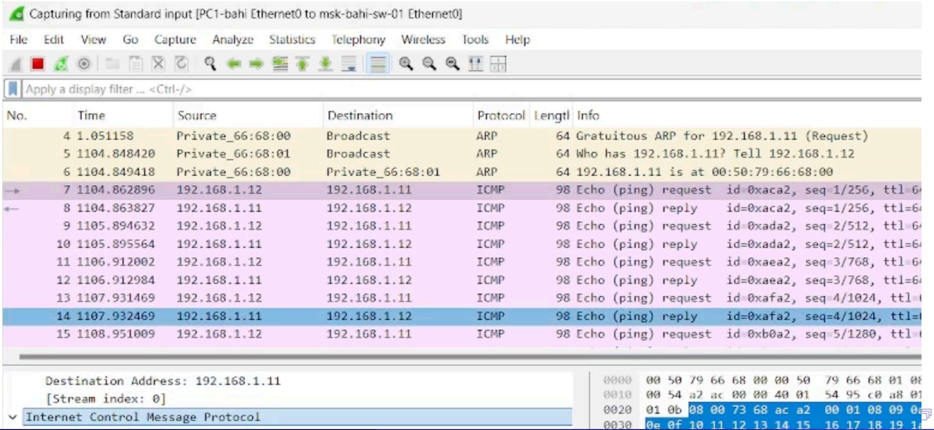


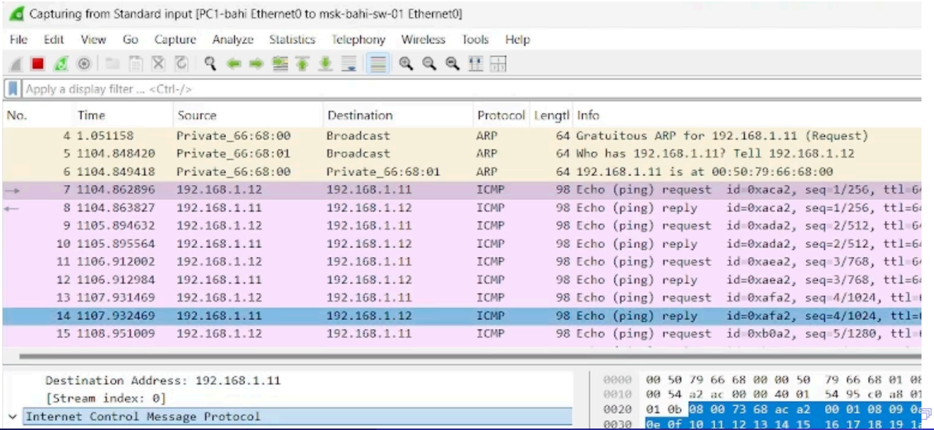
Рисунок 8: Эхо-запрос в ICMP-моде

- MAC-адреса: unicast



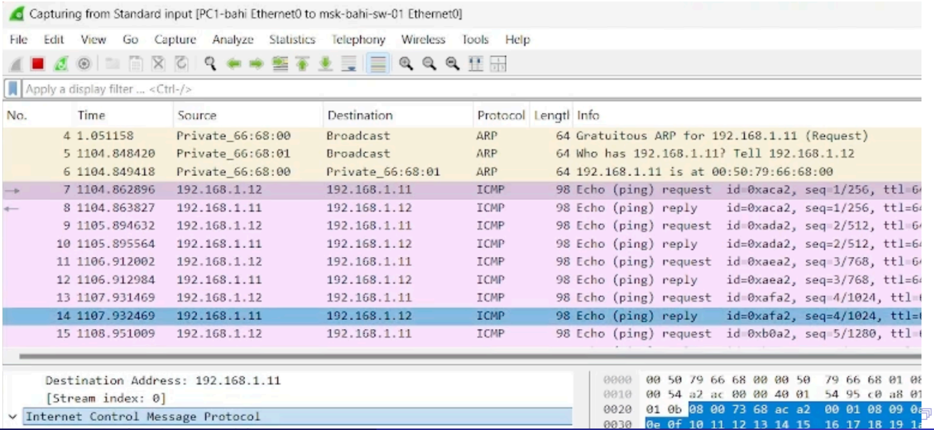
10 Анализ ICMP в Wireshark

- MAC-адреса: unicast
- Протокол: ICMP



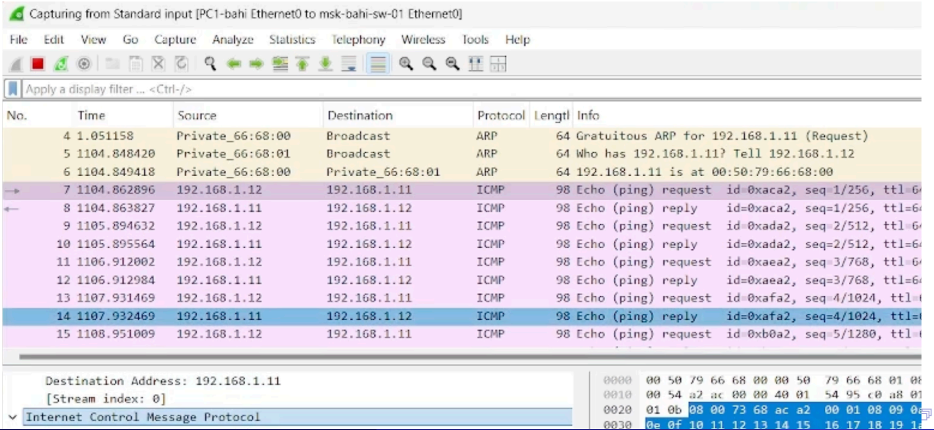
10 Анализ ICMP в Wireshark

- MAC-адреса: unicast
- Протокол: ICMP
- Источник: `192.168.1.12`



10 Анализ ICMP в Wireshark

- MAC-адреса: unicast
- Протокол: ICMP
- Источник: 192.168.1.12
- Назначение: 192.168.1.11



11 UDP Echo Request

- Выполнен UDP-эхо-запрос

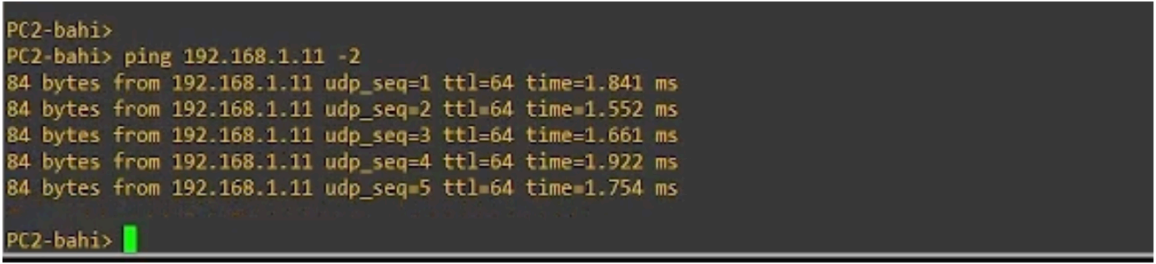


Рисунок 9: Эхо-запрос в UDP-моде

- Выполнен UDP-эхо-запрос
- Использована опция -2

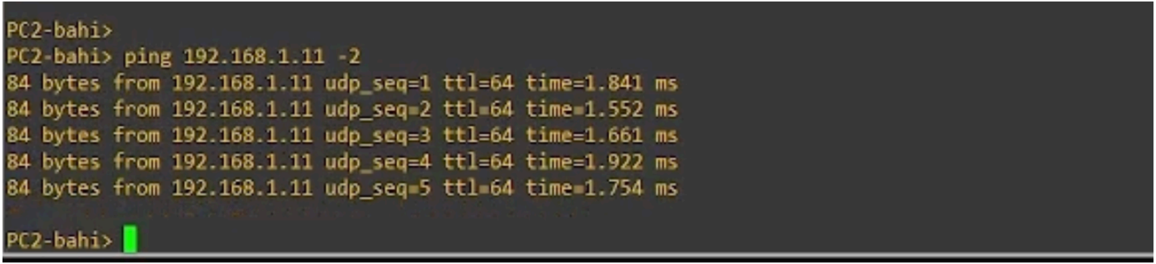


Рисунок 9: Эхо-запрос в UDP-моде

11 UDP Echo Request

- Выполнен UDP-эхо-запрос
- Использована опция -2
- Проверка работы UDP

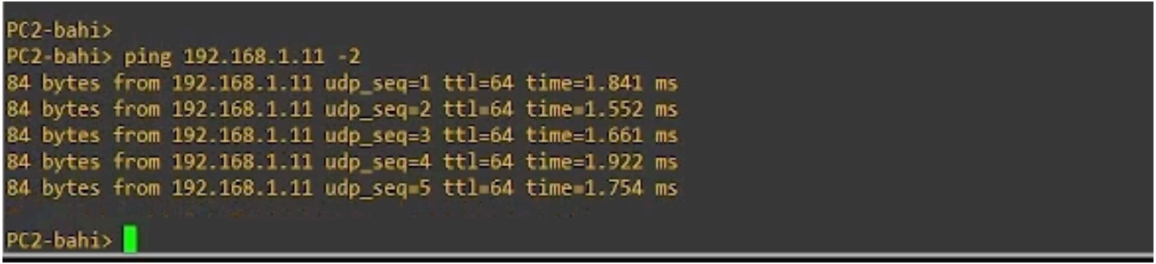
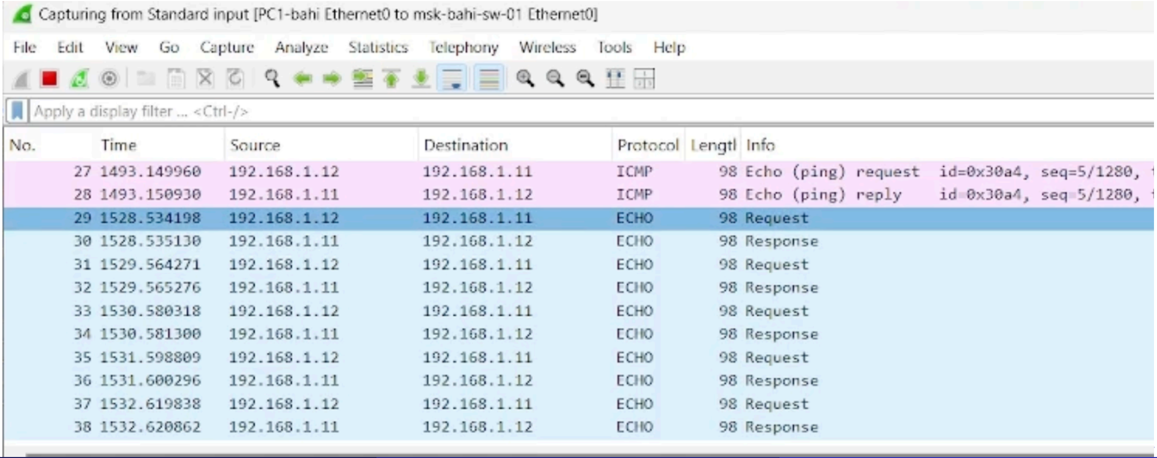


Рисунок 9: Эхо-запрос в UDP-моде

12 Анализ UDP-пакетов

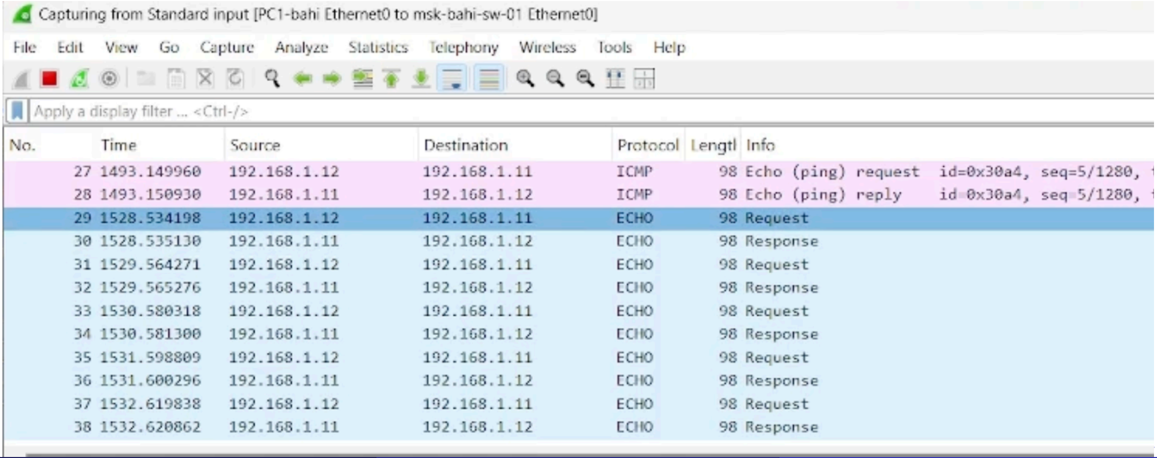
- Протокол: UDP



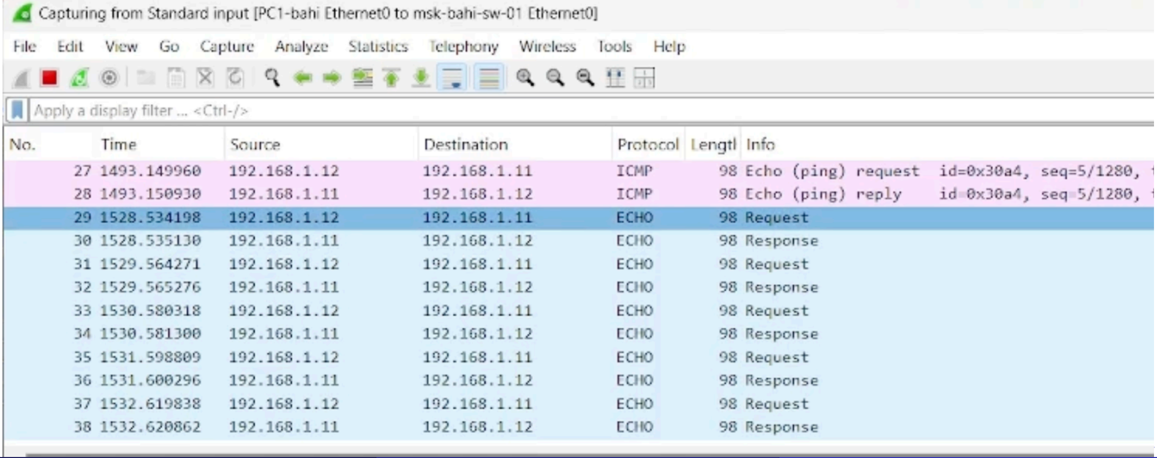
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
27	1493.149960	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x30a4, seq=5/1280,
28	1493.150930	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x30a4, seq=5/1280,
29	1528.534198	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
30	1528.535130	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
31	1529.564271	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
32	1529.565276	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
33	1530.580318	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
34	1530.581300	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
35	1531.598809	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
36	1531.600296	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
37	1532.619838	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
38	1532.620862	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

12 Анализ UDP-пакетов

- Протокол: UDP
- Порт источника: динамический



- Протокол: UDP
- Порт источника: динамический
- Порт назначения: 7 (Echo)



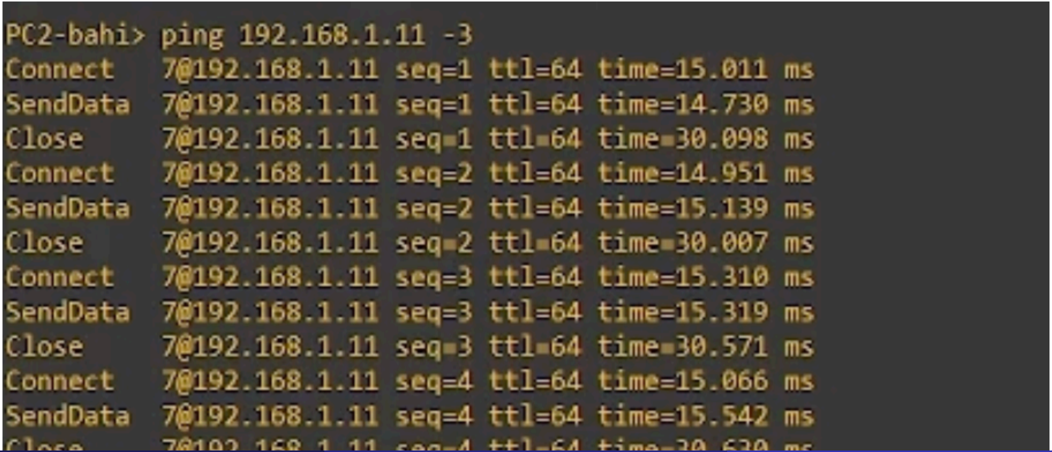
13 TCP Echo Request

- Выполнен TCP-эхо-запрос

```
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -3
Connect   7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=15.011 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=14.730 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=30.098 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=14.951 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=15.139 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=30.007 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.310 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.319 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=30.571 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.066 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.542 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=30.620 ms
```

13 TCP Echo Request

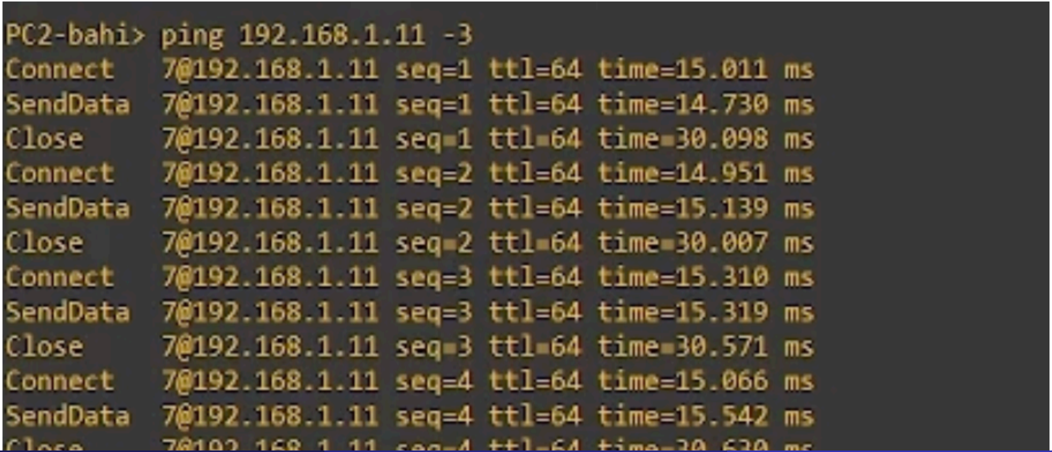
- Выполнен TCP-эхо-запрос
- Использована опция -3



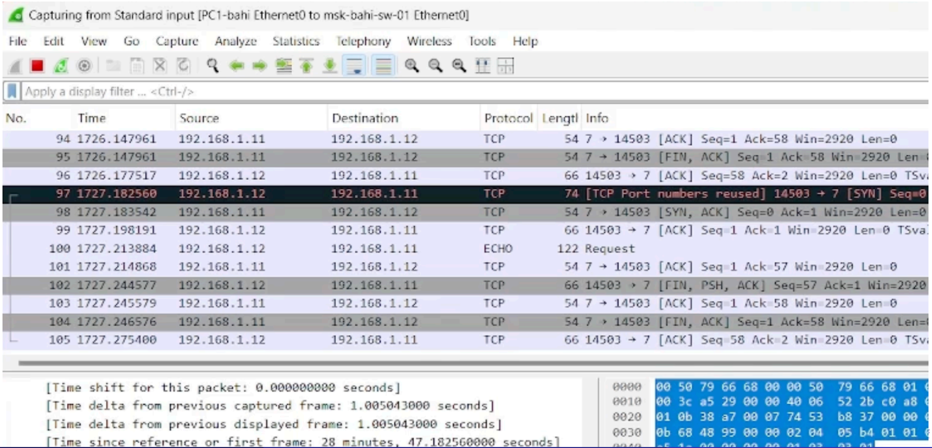
```
PC2-bahi> ping 192.168.1.11 -3
Connect   7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=15.011 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=14.730 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=30.098 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=14.951 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=15.139 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=2 ttl=64 time=30.007 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.310 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=15.319 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=3 ttl=64 time=30.571 ms
Connect   7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.066 ms
SendData  7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=15.542 ms
Close     7@192.168.1.11 seq=4 ttl=64 time=30.620 ms
```

13 TCP Echo Request

- Выполнен TCP-эхо-запрос
- Использована опция -3
- Установлено TCP-соединение

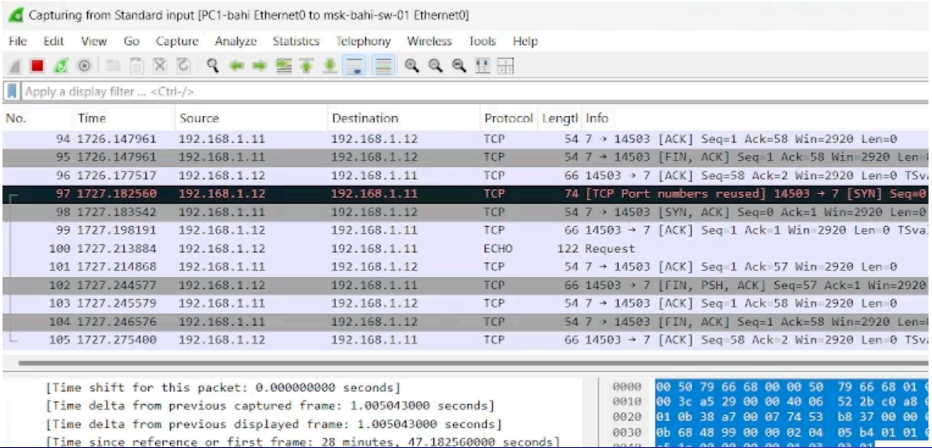


- Начало трёхэтапного рукопожатия

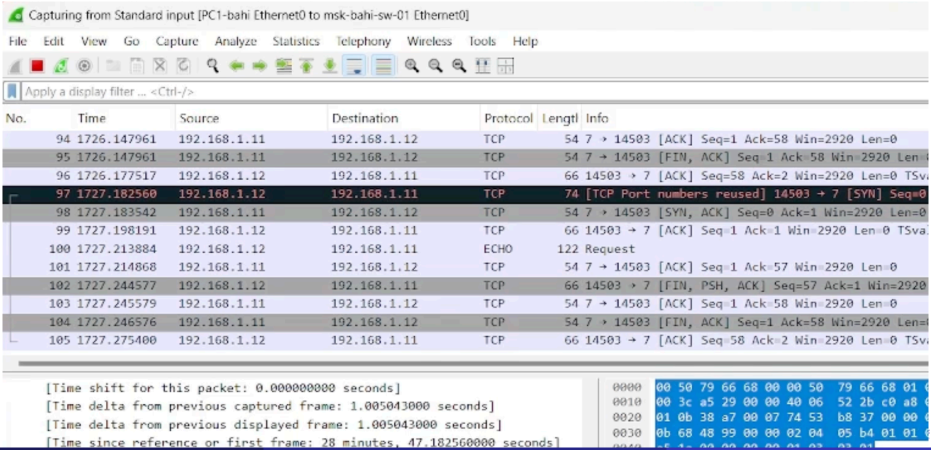


14 TCP: этап SYN

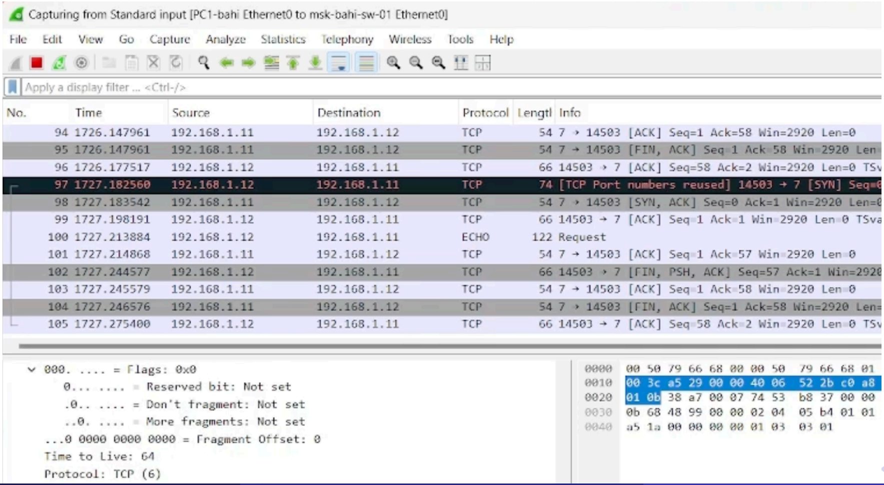
- Начало трёхэтапного рукопожатия
- Флаг SYN



- Начало трёхэтапного рукопожатия
- Флаг SYN
- Начальный Sequence Number

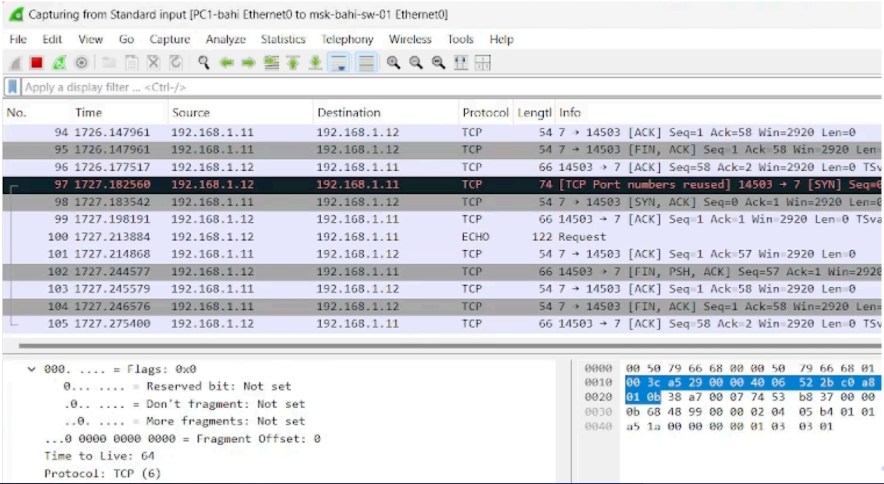


- Ответ принимающей стороны

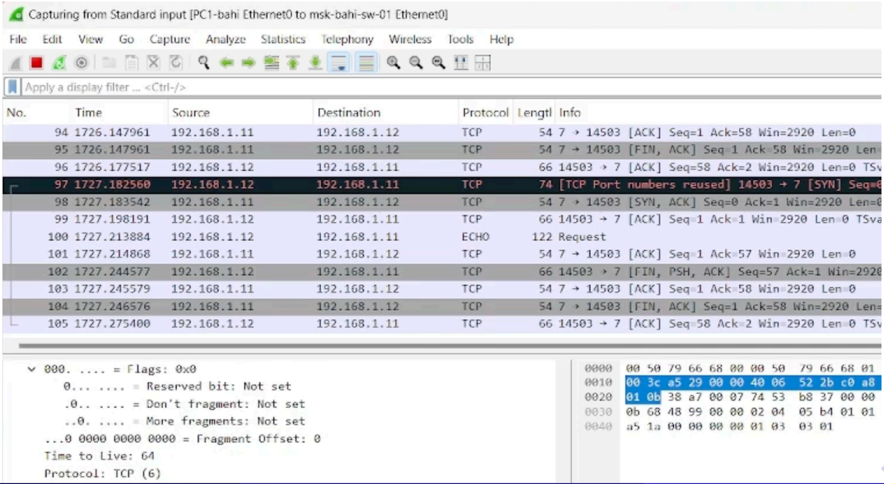


15 TCP: этап SYN-ACK

- Ответ принимающей стороны
- Подтверждение запроса

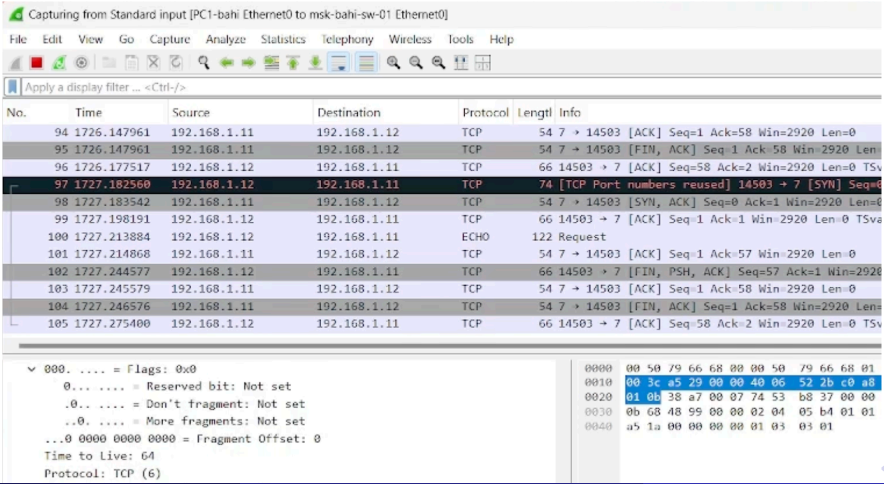


- Завершение установки соединения



16 TCP: этап ACK

- Завершение установки соединения
- TCP-соединение установлено



17 Топология с маршрутизатором FRR

- Добавлен маршрутизатор FRR

Рисунок 14: Топология сети с маршрутизатором FRR

17 Топология с маршрутизатором FRR

- Добавлен маршрутизатор FRR
- Включён захват трафика

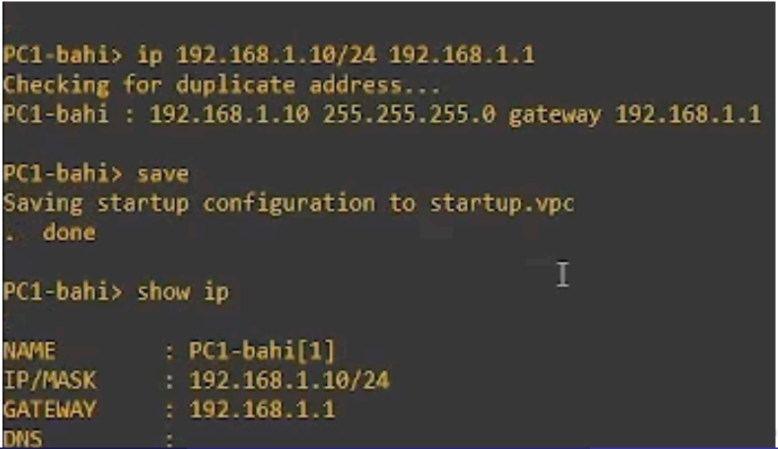
Рисунок 14: Топология сети с маршрутизатором FRR

17 Топология с маршрутизатором FRR

- Добавлен маршрутизатор FRR
- Включён захват трафика
- Узлы переименованы

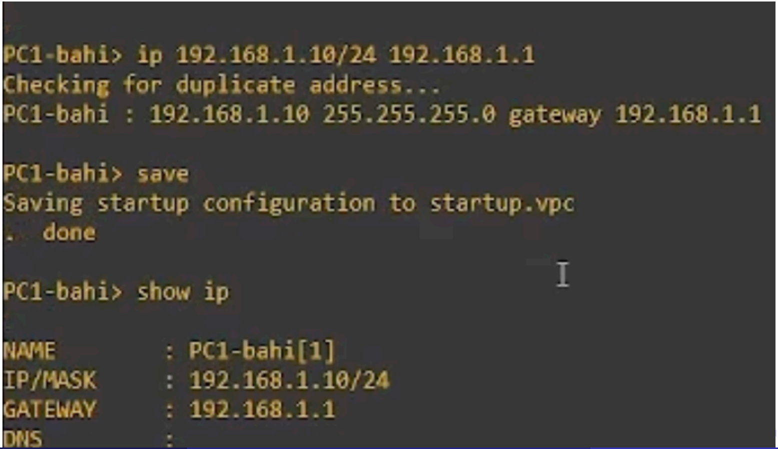
Рисунок 14: Топология сети с маршрутизатором FRR

- Назначен адрес 192.168.1.10/24



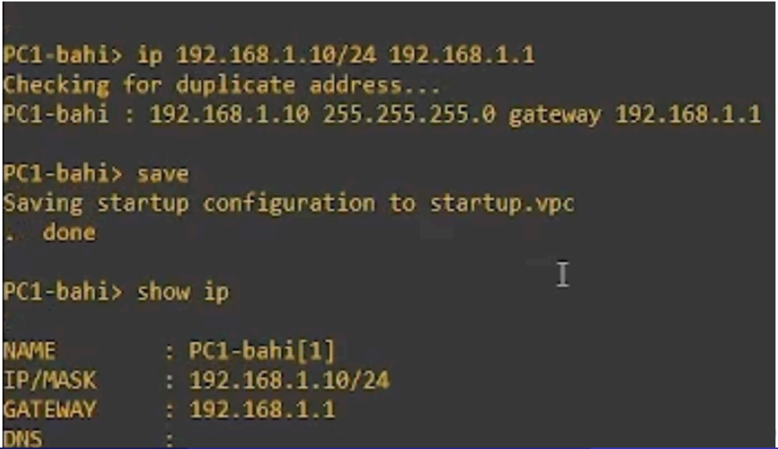
18 IP-адресация PC-1 (FRR)

- Назначен адрес 192.168.1.10/24
- Указан шлюз 192.168.1.1



18 IP-адресация PC-1 (FRR)

- Назначен адрес 192.168.1.10/24
- Указан шлюз 192.168.1.1
- Проверка конфигурации



19 IP-адресация FRR

- Настроен интерфейс маршрутизатора

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
```

19 IP-адресация FRR

- Настроен интерфейс маршрутизатора
- Проверена конфигурация

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:01
```

20 Проверка связи PC-1 ↔ FRR

- ICMP-эхо-запросы успешны

```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi>
```

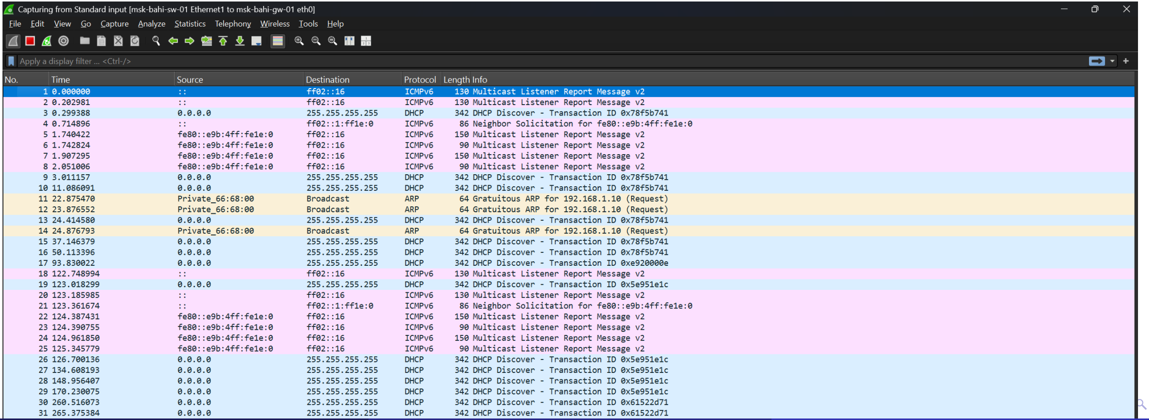
20 Проверка связи PC-1 ↔ FRR

- ICMP-эхо-запросы успешны
- Связность подтверждена

```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi>
```

21 Анализ ICMP (FRR)

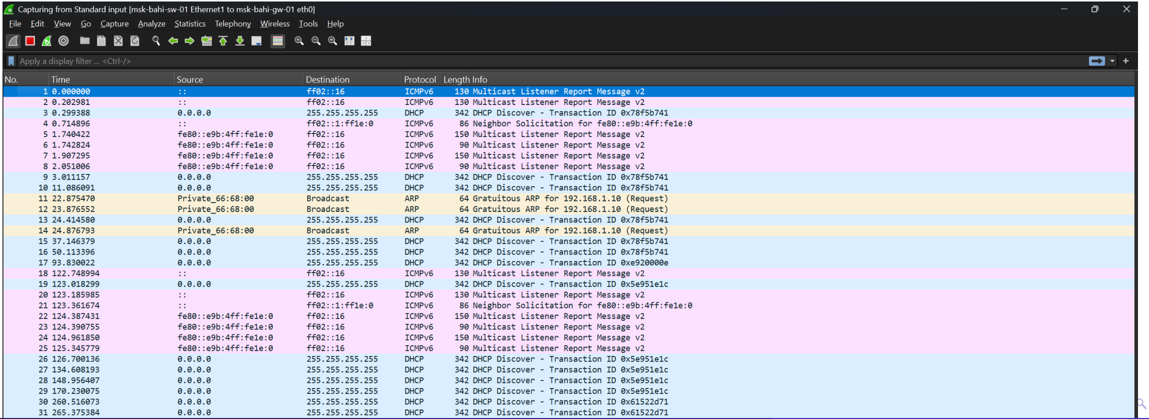
- Протокол: ICMP



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
2	0.202981	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
3	0.299388	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
4	0.714896	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
5	1.740422	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
6	1.742824	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7	1.907295	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	2.051006	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	3.011157	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
10	11.086091	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
11	22.875470	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
12	23.876552	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
13	24.414580	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
14	24.876793	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
15	37.146379	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
16	50.113396	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
17	93.830022	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe920000e
18	122.748994	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
19	123.018299	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
20	123.185985	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
21	123.361674	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
22	124.387431	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
23	124.390755	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
24	124.961850	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
25	125.345779	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
26	126.700136	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
27	134.608193	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
28	148.956407	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
29	170.230075	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
30	260.516073	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71
31	265.375384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71

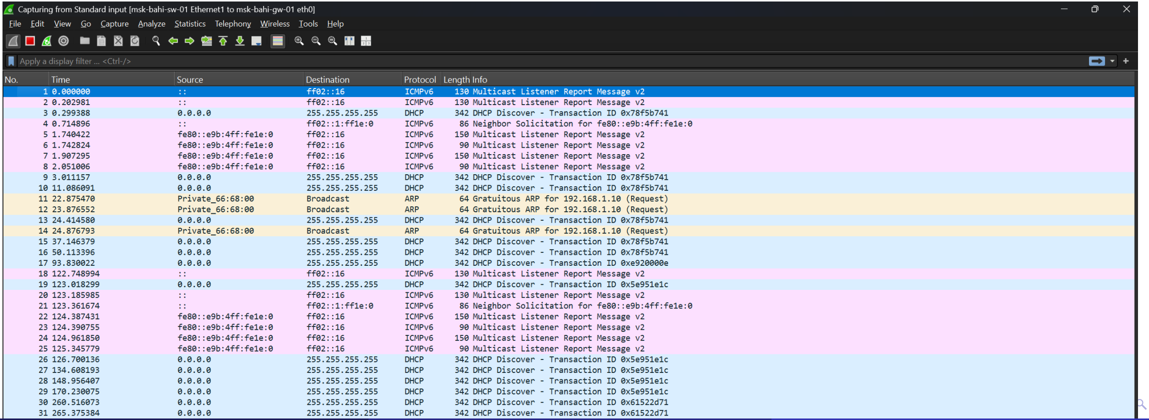
21 Анализ ICMP (FRR)

- Протокол: ICMP
- MAC-адреса: unicast



21 Анализ ICMP (FRR)

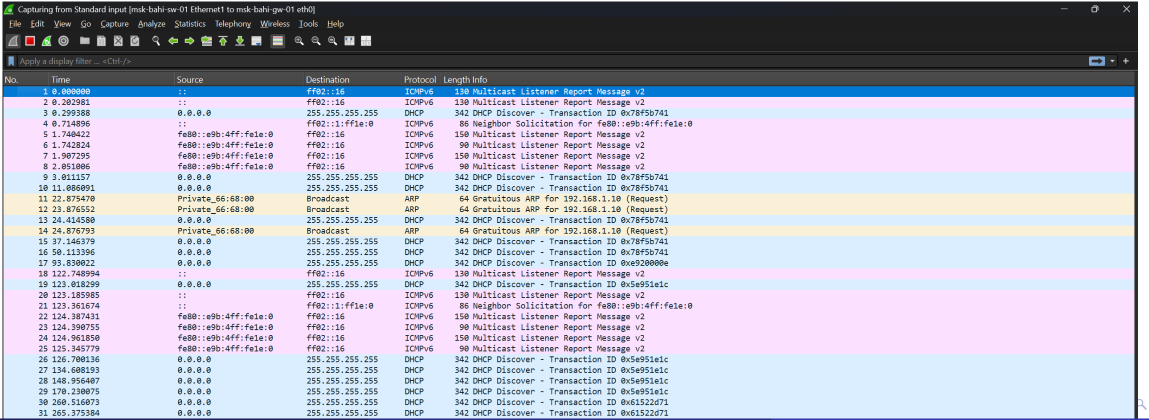
- Протокол: ICMP
- MAC-адреса: unicast
- IP-источник: PC-1



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
2	0.202981	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
3	0.299388	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
4	0.714896	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
5	1.740422	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
6	1.742824	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7	1.907295	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	2.051006	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	3.011157	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
10	11.086091	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
11	22.875470	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
12	23.876552	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
13	24.414580	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
14	24.876793	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
15	37.146379	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
16	50.113396	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
17	93.830022	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe920000e
18	122.748994	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
19	123.018299	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
20	123.185985	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
21	123.361674	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
22	124.387431	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
23	124.390755	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
24	124.961850	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
25	125.345779	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
26	126.700136	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
27	134.608193	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
28	148.956407	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
29	170.230075	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
30	260.516073	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71
31	265.375384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71

21 Анализ ICMP (FRR)

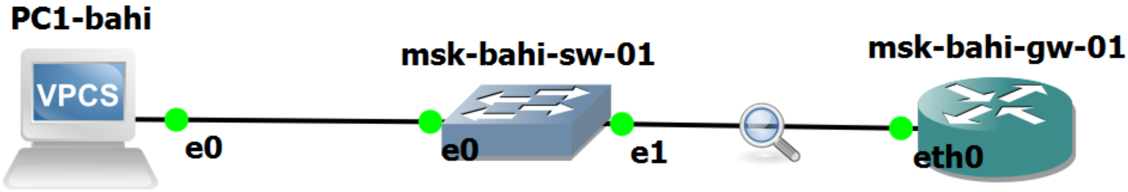
- Протокол: ICMP
- MAC-адреса: unicast
- IP-источник: PC-1
- IP-назначение: FRR



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
2	0.202981	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
3	0.299388	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
4	0.714896	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
5	1.740422	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
6	1.742824	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7	1.907295	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	2.051006	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	3.011157	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
10	11.086091	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
11	22.875470	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
12	23.876552	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
13	24.414580	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
14	24.876793	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
15	37.146379	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
16	50.113396	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x78f5b741
17	93.830022	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe920000e
18	122.748994	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
19	123.018299	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
20	123.185985	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
21	123.361674	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
22	124.387431	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
23	124.390755	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
24	124.961850	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
25	125.345779	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
26	126.700136	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
27	134.608193	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
28	148.956407	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
29	170.230075	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x5e951e1c
30	260.516073	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71
31	265.375384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x61522d71

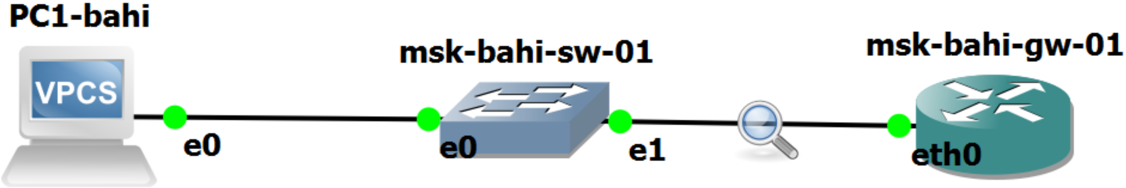
22 Топология с маршрутизатором VyOS

- Добавлен маршрутизатор VyOS



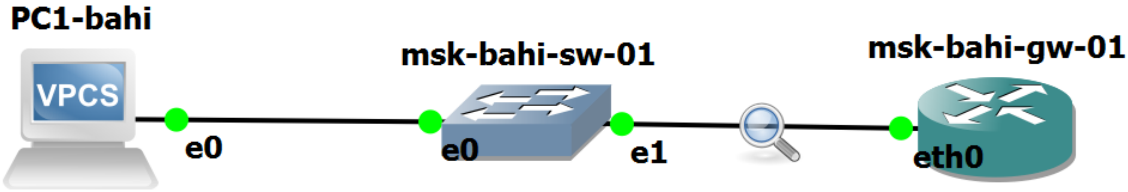
22 Топология с маршрутизатором VyOS

- Добавлен маршрутизатор VyOS
- Включён захват трафика



22 Топология с маршрутизатором VyOS

- Добавлен маршрутизатор VyOS
- Включён захват трафика
- Узлы запущены



23 IP-адресация PC-1 (VyOS)

- Назначен IPv4-адрес

```
PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-bahi> show ip

NAME        : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
```

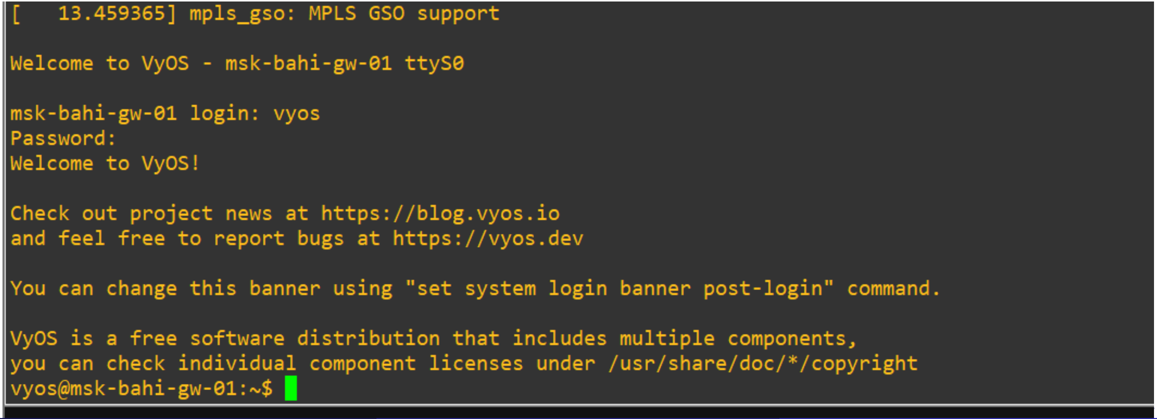
23 IP-адресация PC-1 (VyOS)

- Назначен IPv4-адрес
- Подготовка к тестированию

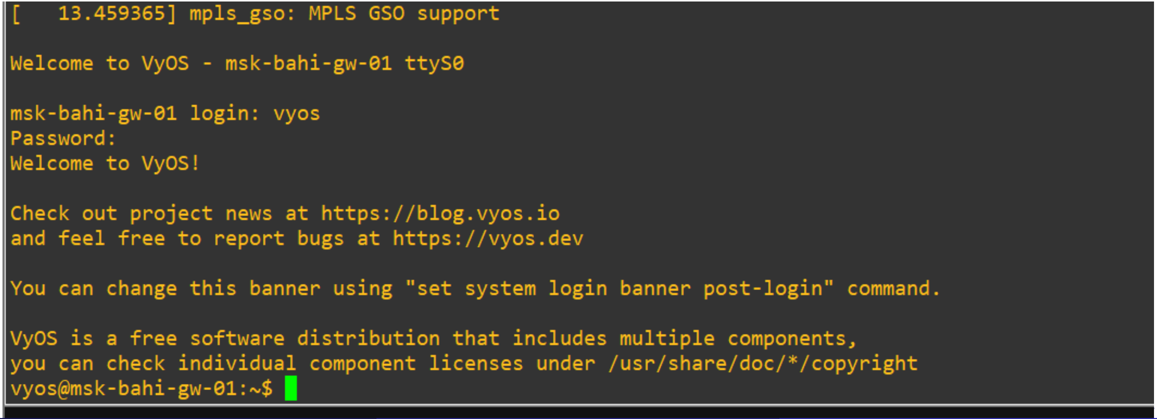
```
PC1-bahi> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-bahi> show ip

NAME        : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
```

24 Вход в систему VyOS

- Логин: vyos



- Логин: vyos
- Пароль: vyos



24 Вход в систему VyOS

- Логин: vyos
- Пароль: vyos
- Переход в CLI

```
[   13.459365] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-01 ttyS0

msk-bahi-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-01:~$
```

25 Настройка интерфейса eth0 (VyOS)

- Удалён DHCP

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
```

25 Настройка интерфейса eth0 (VyOS)

- Удалён DHCP
- Назначен адрес `192.168.1.1/24`

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
```

25 Настройка интерфейса eth0 (VyOS)

- Удалён DHCP
- Назначен адрес `192.168.1.1/24`
- Выполнены `commit` и `save`

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:9b:04:1e:00:00
 }
 ethernet eth1 {
```

26 Проверка связи PC-1 ↔ VyOS

- Выполнен `ping`

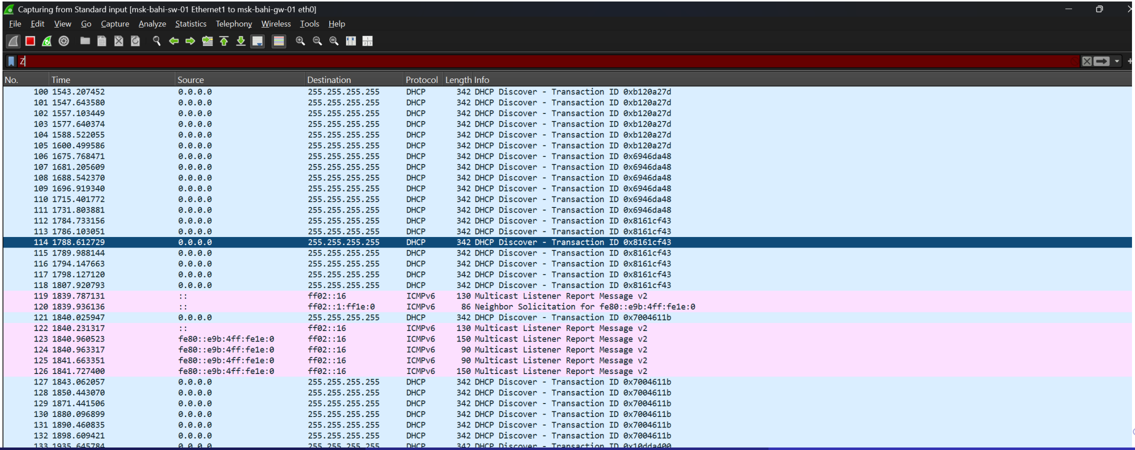
```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi>
```

26 Проверка связи PC-1 ↔ VyOS

- Выполнен ping
- Получены 5 ICMP-ответов

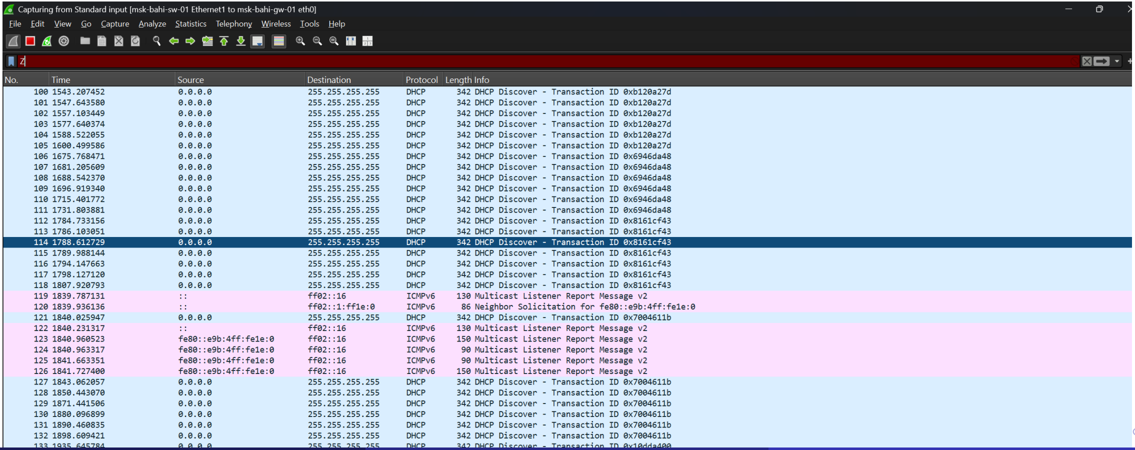
```
PC1-bahi> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.488 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.593 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.729 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.162 ms

PC1-bahi>
```

- Протокол: ICMP



27 Анализ ICMP (VyOS)

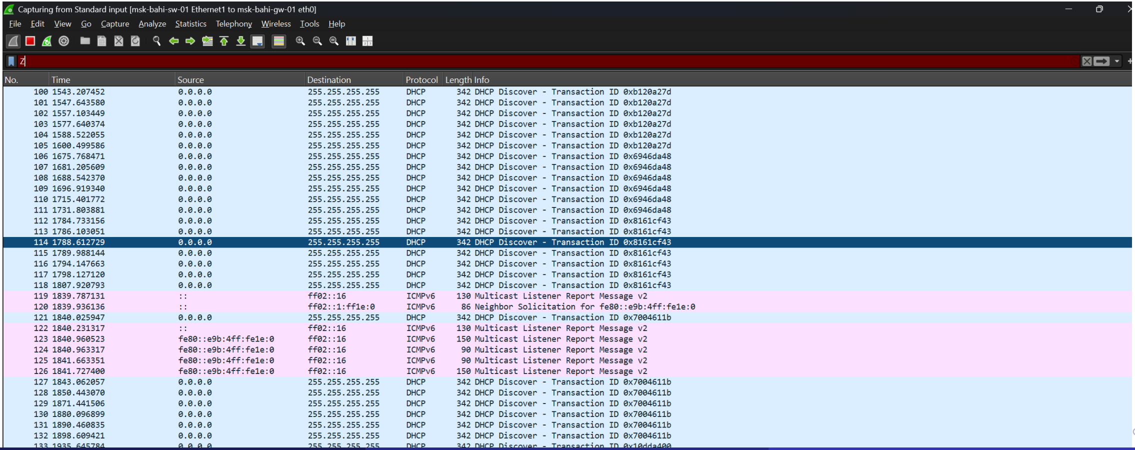
- Протокол: ICMP
- Источник: PC-1



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
100	1543.207452	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
101	1547.643580	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
102	1557.103449	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
103	1577.640374	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
104	1588.522055	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
105	1600.499586	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb120a27d
106	1675.768471	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
107	1681.205609	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
108	1688.542370	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
109	1696.919340	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
110	1715.401772	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
111	1731.803881	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6946da48
112	1784.733156	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
113	1786.103051	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
114	1788.612729	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
115	1789.988144	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
116	1794.147663	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
117	1798.127120	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
118	1807.920793	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x8161cf43
119	1839.787131	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
120	1839.936136	::	ff02::1:ff1e:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e9b:4ff:fe1e:0
121	1840.025947	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
122	1840.231317	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
123	1840.960523	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
124	1840.963317	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
125	1841.663351	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
126	1841.727400	fe80::e9b:4ff:fe1e:0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
127	1843.062057	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
128	1850.443070	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
129	1871.441506	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
130	1880.096899	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
131	1890.460835	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
132	1898.609421	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7004611b
133	1935.645784	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x10dda400

27 Анализ ICMP (VyOS)

- Протокол: ICMP
- Источник: PC-1
- Назначение: VyOS



28 Выводы

- Смоделированы сети с FRR и VyOS

28 Выводы

- Смоделированы сети с FRR и VyOS
- Проверена IP-связность

28 Выводы

- Смоделированы сети с FRR и VyOS
- Проверена IP-связность
- Проанализированы ARP, ICMP, UDP, TCP

28 Выводы

- Смоделированы сети с FRR и VyOS
- Проверена IP-связность
- Проанализированы ARP, ICMP, UDP, TCP
- Подтверждена корректность конфигурации